

01. Um atleta de corrida de longa distância (maratona) sabe que a manutenção de uma hidratação adequada é crucial para o seu desempenho e sobrevivência, especialmente em climas quentes. O corpo humano, composto majoritariamente por água, utiliza este composto para funções essenciais que garantem a homeostase durante o esforço físico intenso. A água atua não apenas no transporte de nutrientes, mas principalmente na regulação térmica.

Considerando o contexto do exercício físico e as propriedades físico-químicas da água, assinale a alternativa que explica a função termorreguladora essencial da água no corpo do maratonista.

- a) A alta capacidade de dissolução da água permite a rápida absorção de glicose, acelerando o metabolismo energético e evitando a fadiga.
- b) O calor específico baixo da água faz com que ela absorva rapidamente o calor metabólico, dissipando-o de forma eficiente pela convecção.
- c) A elevada força de adesão da água facilita a circulação sanguínea, o que transporta o calor interno para a pele e melhora a troca gasosa.
- d) O alto calor latente de vaporização da água garante que, ao evaporar pela transpiração, uma grande quantidade de calor seja removida do corpo.
- e) A polaridade da molécula de água impede que os sais minerais se acumulem nas articulações, prevenindo câibras e lesões durante o exercício.

02. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 25% da população mundial sofre de alguma forma de anemia, sendo a anemia ferropriva a mais comum. Essa condição é caracterizada pela diminuição da produção de hemoglobina, fundamental para o transporte de oxigênio no sangue, resultando em sintomas como fadiga extrema e fraqueza. O manejo desta doença, muitas vezes, envolve a suplementação de um sal mineral específico.

A partir do texto e do conhecimento bioquímico sobre a formação da hemoglobina, qual elemento mineral é deficiente na anemia ferropriva e qual sua principal função estrutural nesta proteína?

- a) Cálcio; essencial para a contração muscular que impulsiona o sangue rico em oxigênio.
- b) Sódio; responsável por manter o equilíbrio osmótico nas membranas das hemácias.
- c) Potássio; cofator que acelera a reação de ligação do oxigênio à cadeia proteica da globina.
- d) Iodo; atua como componente estrutural central do grupo heme que se liga diretamente ao oxigênio.
- e) Ferro; componente essencial do grupo heme que possibilita a ligação reversível com o gás oxigênio.

03. Após uma refeição rica em amido, esse polissacarídeo é quebrado em monossacarídeos, principalmente glicose, que é então absorvida pela corrente sanguínea. Para evitar o excesso de glicose no sangue (hiperglicemia), o corpo mobiliza um hormônio que sinaliza às células hepáticas e musculares para que armazene o excesso. Este processo envolve a união de milhares de moléculas de glicose, formando um polissacarídeo de reserva de alta ramificação.

O processo biológico descrito, que visa o armazenamento da energia dos carboidratos em humanos, é caracterizado pela formação de qual molécula de reserva e qual o tipo de reação envolvida?

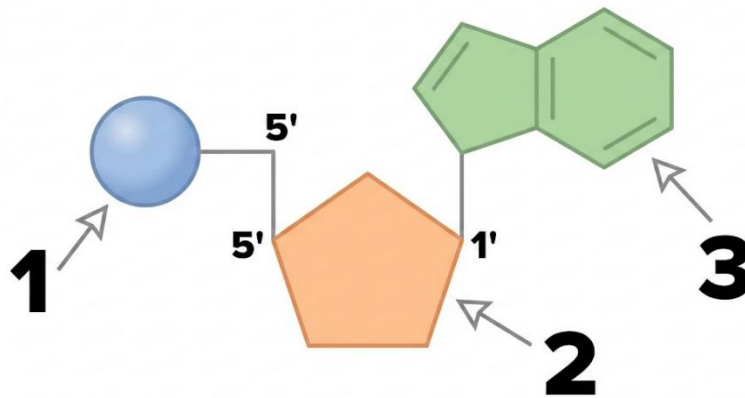
- a) Formação de celulose, via reação de hidrólise, principalmente no tecido adiposo.
- b) Formação de sacarose, via reação de esterificação, nas células hepáticas e renais.
- c) Formação de glicogênio, via reação de condensação (síntese por desidratação), nos músculos e fígado.
- d) Formação de quitina, via reação de oxidação, como componente estrutural nas membranas celulares.
- e) Formação de amido, via reação de saponificação, na matriz extracelular do tecido conjuntivo.

04. Um consumidor observa dois tipos de margarina na prateleira do supermercado. A Margarina A é líquida e rica em ácidos graxos insaturados. A Margarina B é sólida à temperatura ambiente e contém um alto teor de ácidos graxos saturados e trans. A recomendação médica, baseada no conhecimento sobre a saúde cardiovascular, é priorizar a Margarina A.

A escolha pela Margarina A é justificada, em termos bioquímicos e de saúde, porque os ácidos graxos insaturados, em comparação com os saturados, apresentam qual característica e impacto no organismo?

- a) São moléculas polares, o que facilita sua dissolução no plasma sanguíneo e impede sua deposição nas artérias.
- b) Possuem duplas ligações na cadeia carbônica, conferindo menor ponto de fusão e menor risco de formação de placas ateroscleróticas.
- c) Apresentam cadeias curtas e hidrofílicas, o que impede a interação com o colesterol e facilita sua excreção renal.
- d) São sempre essenciais (não produzidos pelo corpo), e atuam rigidificando as membranas celulares, protegendo contra choques.
- e) Apresentam estrutura linear e apolar, sendo facilmente armazenados no tecido adiposo sem causar inflamação sistêmica.

05. Considere a representação esquemática de uma das unidades básicas que compõem o DNA ou o RNA. Estas unidades são essenciais para o armazenamento e transmissão da informação genética.



Analisando a estrutura molecular fundamental dos ácidos nucleicos, as partes numeradas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a quais componentes e qual deles define a identidade do nucleotídeo (A, T, C, G ou U)?

- a) Grupo Amino; Ribose ou Desoxirribose; Base Fosfórica. A parte 1.
- b) Grupo Fosfato; Pentose (Desoxirribose ou Ribose); Base Nitrogenada. A parte 3.
- c) Grupo Sulfato; Grupo Carbonila; Base Nitrogenada. A parte 2.
- d) Grupo Fosfato; Base Nitrogenada; Pentose. A parte 1.
- e) Base Nitrogenada; Grupo Fosfato; Pentose. A parte 3.

06. A indústria de laticínios utiliza intensivamente o conhecimento sobre proteínas e enzimas para a produção de queijos. Para coalhar o leite, é tradicionalmente empregada uma enzima que catalisa a quebra das proteínas do leite (caseínas), fazendo com que o produto se solidifique. Este processo é altamente dependente de fatores ambientais, como a temperatura e o pH.

Com base na aplicação tecnológica descrita, qual o papel das enzimas no processo industrial e qual a principal característica que as torna sensíveis às variações de temperatura e pH?

- a) As enzimas são catalisadores orgânicos que diminuem a energia de ativação da reação. Sua sensibilidade deve-se à perda de sua estrutura terciária ou quaternária (desnaturação).
- b) As enzimas atuam como substratos, sendo consumidas durante a reação para gerar a coalhada. Sua sensibilidade é causada pela variação na concentração de aminoácidos essenciais.
- c) As enzimas funcionam como inibidores alostéricos, bloqueando a reação de polimerização. Sua sensibilidade é devido à sua natureza lipídica e hidrofóbica.
- d) As enzimas são proteínas estruturais que promovem a emulsificação das gorduras do leite. Sua sensibilidade está ligada à alteração na carga elétrica dos íons de cálcio.
- e) As enzimas são mensageiros químicos que promovem a acidificação do meio. Sua sensibilidade resulta da quebra das ligações peptídicas que formam sua estrutura primária.

07. Em 1953, Stanley Miller e Harold Urey conduziram um experimento clássico que visava simular as condições da Terra Primitiva, conforme proposto por Oparin e Haldane. O aparato experimental continha água (simulando oceanos), metano, amônia e hidrogênio (simulando a atmosfera primitiva). Eles submeteram essa mistura a descargas elétricas (simulando raios) e resfriamento.

A principal conclusão que Miller e Urey obtiveram com este experimento histórico e que apoia a hipótese da origem abiótica da vida é a seguinte

- a) A formação de coacervados, estruturas lipídicas complexas capazes de se auto-replicar sob condições controladas.
- b) A comprovação de que a vida surgiu a partir da eletricidade, sendo o raio o único fator necessário para a biogênese.
- c) A síntese espontânea de moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, a partir de compostos inorgânicos na ausência de vida.
- d) A demonstração de que a água nos oceanos primitivos era essencialmente inorgânica, não contendo nenhum tipo de sal mineral.
- e) A verificação da necessidade de oxigênio livre na atmosfera primitiva para a formação das primeiras cadeias peptídicas complexas.

08. No século XIX, Louis Pasteur realizou experimentos cruciais para derrubar definitivamente a teoria da Abiogênese, que defendia a geração espontânea de vida. Ele utilizou frascos com "pescoço de cisne" (curvados) contendo caldos nutritivos esterilizados. O ar podia entrar, mas os microrganismos ficavam retidos na curvatura do gargalo. Após um longo período de observação, o caldo permaneceu inalterado.

Qual o principal aspecto metodológico do experimento de Pasteur que comprovou a Biogênese e refutou a Abiogênese?

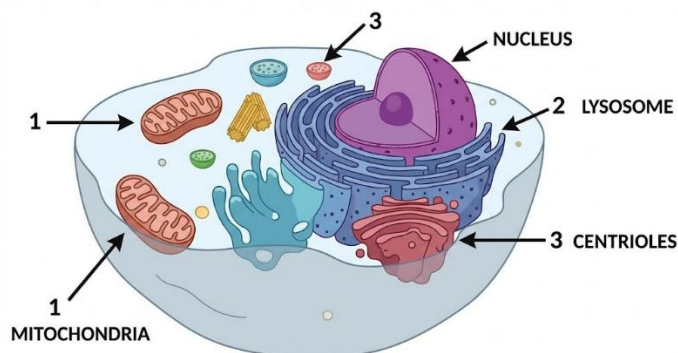
- a) O controle da temperatura, mantendo o caldo aquecido para promover o crescimento espontâneo.
- b) A utilização de caldos nutritivos complexos, o que permitia a rápida proliferação de microrganismos pré-existentes.
- c) O uso do gargalo curvado, que permitia a entrada de ar, mas impedia que esporos e microrganismos do ambiente contaminassem o caldo.
- d) A ausência de esterilização do caldo, mostrando que a vida surgia apenas se o caldo não fosse aquecido.
- e) A remoção do oxigênio do frasco, provando que a vida só poderia surgir na ausência de gases atmosféricos.

09. Nas células eucarióticas, a síntese e modificação de macromoléculas são processos vitais. O Retículo Endoplasmático Rugoso (RER; I) e o Complexo de Golgi (II) são organelas intimamente relacionadas que compartilham a função de processar proteínas, mas desempenham papéis distintos e sequenciais.

Com base na tabela comparativa e nas funções dessas organelas, assinale a alternativa que estabelece corretamente a função principal de cada uma.

- a) I. Síntese de lipídeos e desintoxicação celular. II. Digestão intracelular e autofagia.
- b) I. Armazenamento de íons cálcio e produção de esteroides. II. Respiração celular e produção de ATP.
- c) I. Síntese de proteínas destinadas à exportação e membrana. II. Modificação, empacotamento e secreção de substâncias.
- d) I. Geração de energia via fotossíntese. II. Armazenamento de material genético (DNA).
- e) I. Degradação de macromoléculas e reciclagem de organelas. II. Montagem de ribossomos e síntese de rRNA.

10. Uma célula animal depende da coordenação de diversas organelas para realizar suas atividades vitais, desde a obtenção de energia até a movimentação.



Considerando a figura (organelas 1, 2 e 3) e o conhecimento sobre suas funções, qual alternativa apresenta a correta correspondência entre o número e sua função específica?

- a) 1 (Mitocôndria): Responsável pela síntese de proteínas, como as enzimas digestivas.
- b) 2 (Lisossomo): Centro de comando da célula, onde o material genético (DNA) é processado.
- c) 3 (Centríolos): Participam da formação do fuso mitótico e dos flagelos/cílios, essenciais para a divisão e movimento celular.
- d) 1 (Mitocôndria): Realiza a digestão intracelular de restos celulares e partículas capturadas por fagocitose.
- e) 2 (Lisossomo): Produz a maior parte da energia celular (ATP) através da fosforilação oxidativa.

11. A célula precisa manter seu equilíbrio osmótico para funcionar corretamente. Quando uma hemácia é colocada em um meio hipotônico (com concentração de solutos muito inferior à do citoplasma), observa-se um movimento de moléculas de água através da membrana plasmática. A água se move da região de maior potencial hídrico (o meio externo) para a região de menor potencial hídrico (o citoplasma), resultando em um inchaço celular que pode levar ao rompimento (lise).

O fenômeno descrito é um tipo de transporte passivo de substâncias através da membrana plasmática. Qual o nome desse processo e qual a principal característica que o define como passivo?

- a) Fagocitose; define-se por ser mediado por proteínas carregadoras.
- b) Osmose; define-se por não haver gasto de energia (ATP) e ocorrer a favor do gradiente de concentração.
- c) Bomba de Sódio-Potássio; define-se pela liberação de vesículas.
- d) Difusão facilitada; define-se por depender da formação de pseudópodes.
- e) Endocitose; define-se por ocorrer contra o gradiente de concentração, exigindo gasto de ATP.

12. Em atividades físicas de alta intensidade e curta duração, como uma corrida de 100 metros, o organismo demanda energia de forma muito mais rápida do que o suprimento de oxigênio é capaz de fornecer aos músculos. Nesses momentos, a célula muscular recorre a uma via metabólica anaeróbica, que gera ATP rapidamente, porém com baixa eficiência e resultando na acumulação de um subproduto que causa a fadiga muscular.

O processo metabólico descrito e seu principal subproduto são, respectivamente,

- a) Ciclo de Krebs, que produz dióxido de carbono e água.
- b) Fosforilação Oxidativa, que produz grande quantidade de ATP e oxigênio.
- c) Fermentação Láctica, que produz ácido láctico (ou lactato).
- d) Gliconeogênese, que produz glicose a partir de aminoácidos.
- e) Glicólise Aeróbica, que produz piruvato e grande saldo energético.

13. A Mitose e a Meiose são processos de divisão celular fundamentais para a vida. A Mitose garante o crescimento e a regeneração de tecidos, enquanto a Meiose é essencial para a reprodução sexuada e a variabilidade genética.

Qual alternativa apresenta a correta distinção entre Mitose e Meiose no que diz respeito ao resultado final da divisão?

- a) Mitose: Ocorre apenas em células germinativas e produz quatro células-filhas haploides (n).
- b) Meiose: Produz duas células-filhas diploides ($2n$) idênticas à célula-mãe.
- c) Mitose: Ocorre em células somáticas e produz duas células-filhas diploides ($2n$) idênticas à célula-mãe.
- d) Meiose: Ocorre em células somáticas e produz quatro células-filhas diploides ($2n$) com metade do material genético.
- e) Mitose: Envolve duas divisões celulares sucessivas (Mitose I e Mitose II), reduzindo o número de cromossomos pela metade.

14. O Dogma Central da Biologia Molecular descreve o fluxo de informação genética na maioria dos organismos. O processo se inicia no núcleo, onde a informação contida no DNA é copiada para uma molécula intermediária. Em seguida, essa molécula se desloca para o citoplasma, onde sua sequência de bases é lida e utilizada para montar uma sequência específica de aminoácidos.

Os dois processos fundamentais descritos, onde a informação flui do DNA para o RNA e do RNA para a Proteína, são denominados, respectivamente,

- a) Replicação e Mutação.
- b) Transcrição e Tradução.
- c) Tradução e Transdução.
- d) Recombinação e Replicação.
- e) Transdução e Transcrição.